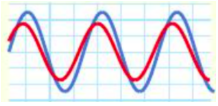
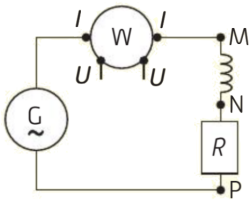
Exercices

Exercice 1 QCM : Parmi les trois propositions, choisissez la bonne réponse.

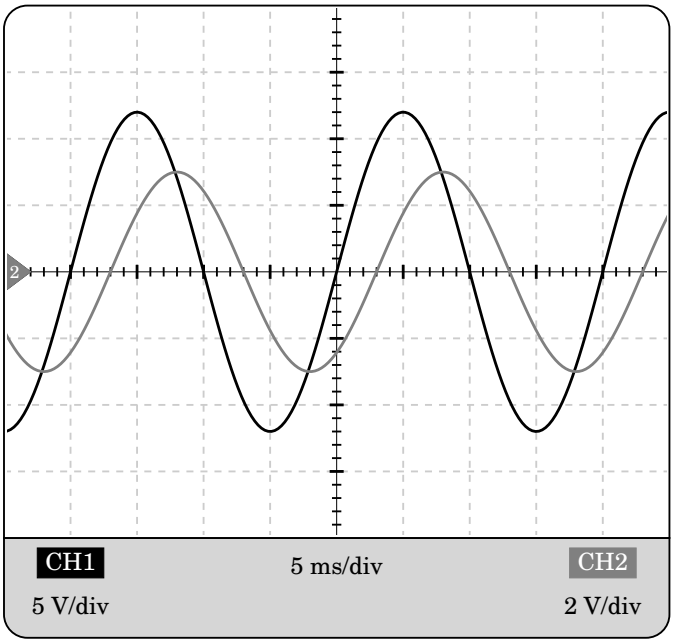
❶ Les courbes ci-dessous 	☐ sont en phase	☐ sont déphasées	☐ ont le même déphasage
❷ Δt représente	☐ le décalage temporel entre $u(t)$ et $i(t)$	☐ le facteur de puissance	☐ le déphasage entre $u(t)$ et $i(t)$
❸ φ représente	☐ le décalage temporel entre $u(t)$ et $i(t)$	☐ le facteur de puissance	☐ le déphasage entre $u(t)$ et $i(t)$
❹ Pour un récepteur électrique $\cos\varphi$ est ...	☐ le déphasage	☐ toujours supérieur à 1	☐ le facteur de puissance
❺ Pour mesurer la puissance consommée par un moteur, modélisé par une bobine et une résistance en série, il faut mesurer la tension U entre 	☐ M et N	☐ M et P	☐ N et P
❻ L 'intensité traversant un moteur tel que $\cos\varphi = 0,92$ consommant P=2 kW, sous une tension U = 230 V est	☐ i = 0,0945 A	☐ i = 9,45 A	☐ i = 14,35 A

Exercice 2 : En utilisant la formule $P = U \times I \times \cos\varphi$, compléter le tableau ci-dessous :

$P(kW)$	$U(V)$	$I(A)$	$\cos\varphi$
1,4	230	6,5	
	230	9,7	0,86
4,5	230	20,5	

Exercice 3

L'oscillogramme ci-contre représente deux signaux électriques sinusoïdaux ayant la même période T.



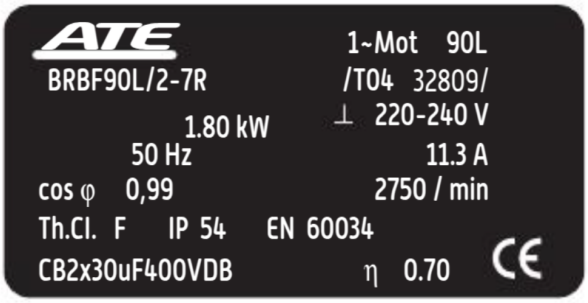
1. Calculer, en s, la période T des signaux.

2. Calculer, en s, Δt le décalage temporel entre les deux courbes.

3. Calculer, en degrés puis en radians, le déphasage entre les deux signaux .

Exercice 4 : Comment vérifier le facteur de puissance ?

On souhaite vérifier le facteur de puissance du moteur dont la plaque signalétique est donnée ci-contre.



❶S'approprier :
Relever le facteur de puissance du moteur sur la plaque signalétique.

❷ Analyser-Raisonner
Donnez la relation entre les grandeur P, U, I et $\cos\varphi$:

❸ Réaliser
On a mesuré $P = 2360\ W$, $U = 230\ V$, $I = 10,9\ A$
Calculer le facteur de puissance du moteur :

❹ Valider

1. La valeur mesurée vérifie-t-elle la valeur notée sur la plaque signalétique ?

   .....

2. La plaque signalétique indique une puissance mécanique utile $P_u = 18\ kW$ et le rendement $\eta = 0,70$

   Les valeurs mesurées vérifient-elles les valeurs notées sur la plaque.